

อ่านกระดาน

Reading the Book

องก์ VI · Execution — EX-1: ปัญหา Execution & Implementation Shortfall

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · ฝั่ง taker ที่อยาก execute ดีที่สุด
ทำไมส่งไม้ใหญ่ทีเดียว "แพง" — และวัดต้นทุนช้อนยังงี้

EX-1 — ปัญหา Execution & Implementation Shortfall

✖ อ่านกระดาน > รู้ใครกดดัน & เชื่อได้แค่ไหน > **ตัดสินใจเข้า-ออก** > ต่อยอด/คุมเสี่ยง

🔗 ต่อจากเล่มหลัก

เพ็ญรัฐมา: เล่มหลักจบที่ Capstone — เรา "อ่านกระดาน → รู้ flow → ตัดสินใจเข้า/วาง quote → คุมเสี่ยง" ได้แล้ว และ Capstone ชั้น 5 บอกว่า "ไม่ใหญ่ → ทอยส่ง" · **ตอนนี้จะเดิม:** เจาะ "ทอยส่งยังไง" ให้เป็นวิชา — เริ่มจากเข้าใจก่อนว่าทำไมไม่ใหญ่ที่เดียวถึงแพง และจะ **วัด** ต้นทุนนั้นยังงัย

🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- เข้าใจว่า execution = "ฝั่งกลับ" ของ market making — เราเป็น taker ที่อยากได้ของโดย **จ่ายต้นทุนน้อยสุด**
- เห็น **trade-off หัวใจ:** ส่งเร็ว → market impact (ผลกระทบต่อราคาจากไม้เราเอง) สูง · ส่งช้า → timing risk (ความเสี่ยงราคาวิ่งหนีระหว่างรอ) สูง
- นิยาม **Implementation Shortfall (IS = ต้นทุนการลงมือจริง)** เทียบกับ arrival price
- แยก **temporary impact** (ดั่งกลับ) ออกจาก **permanent impact** (ถาวร)

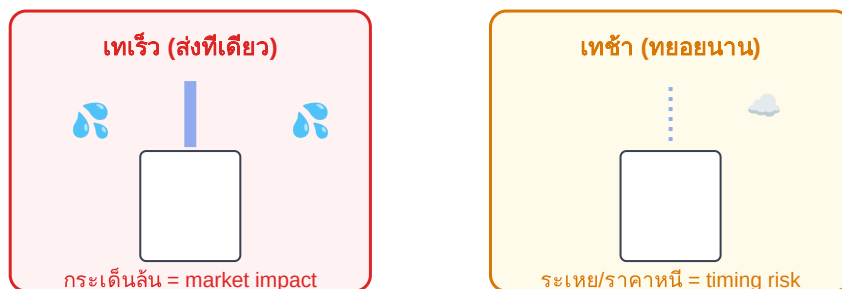
เริ่มจากการเห็นาลงแกว

นึกถึงการเห็นาลงแกวให้ครบพอดี — **เทเร็วเกินไป** น้ำกระเด็นล้น (เสียของ) แต่ **เทช้าเกินไป** น้ำในเหยือกกระเหย/มือเมื่อย (เสียเวลา/โอกาส) การส่งคำสั่งซื้อก้อนใหญ่ก็เหมือนกันเป๊ะ:

- **ส่งทีเดียว (เทเร็ว)** → คุณ "walk the book" (Part 2) ต้นราคาตัวเองขึ้น = **market impact** สูง
- **ทยอยช้า ๆ (เทช้า)** → ระวังที่ค่อย ๆ ซื้อ ราคาอาจวิ่งหนีขึ้นไปก่อน = **timing risk**

หัวใจของ execution คือ **หาจุดสมดุลระหว่างสองความเสี่ยงนี้** — ไม่มีคำตอบเดียว ขึ้นกับขนาดไม้ สภาพคล่อง และว่าคุณกลัวความเสี่ยงแค่ไหน

ส่งไม้ใหญ่ = เหน้าลงแก้วให้พอดี



ภาพ EX1.1 · trade-off ของ execution — เร็วเสีย impact / ช้าเสีย timing risk

Implementation Shortfall — วัด "ต้นทุนซ่อน" ของการลงมือ

ตอนคุณ *ตัดสินใจ* จะซื้อ ราคาบนจอคือ **arrival price** (ราคา ณ จังหวะตัดสินใจ — มักใช้ mid ตอนนั้น) แต่กว่าจะซื้อครบจริง ราคาเฉลี่ยที่ได้มักแพงกว่านั้น **Implementation Shortfall (IS)** คือส่วนต่างนี้ — "กำไรบนกระดาษ" หายไปเท่าไรตอนลงมือจริง

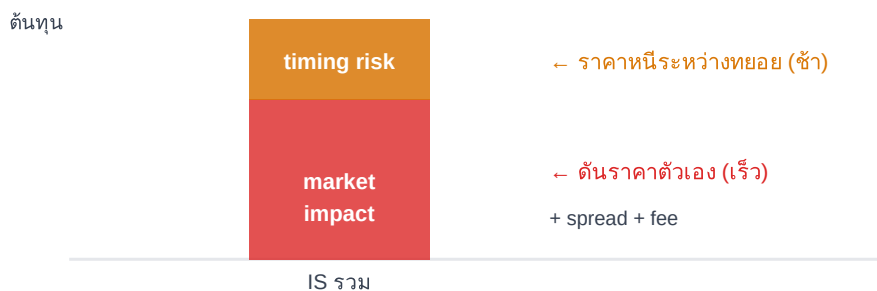
IS (ต่อ 1 หน่วย, ฝั่งซื้อ) = ราคาเฉลี่ยที่ได้จริง - arrival price

arrival price = mid ณ จังหวะ "ตัดสินใจ" (benchmark)

IS รวม = $\sum (\text{fill}_i - P_{\text{arrival}}) \cdot q_i + (\text{ส่วนที่ซื้อไม่ครบ}) \cdot (P_{\text{สุดท้าย}} - P_{\text{arrival}})$

└ ต้นทุน execution ─┐ └ opportunity cost (ราคาหนีไปก่อนซื้อครบ)

IS รวม 2 ก้อน: (1) **ต้นทุน execution** ที่จ่ายจริง (impact + spread + fee) และ (2) **opportunity cost** ถ้าทยอยช้าจนซื้อไม่ทันราคาที่หนีไป — สังเกตว่าสองก้อนนี้คือ trade-off เดียวกับการเห้น้ำ

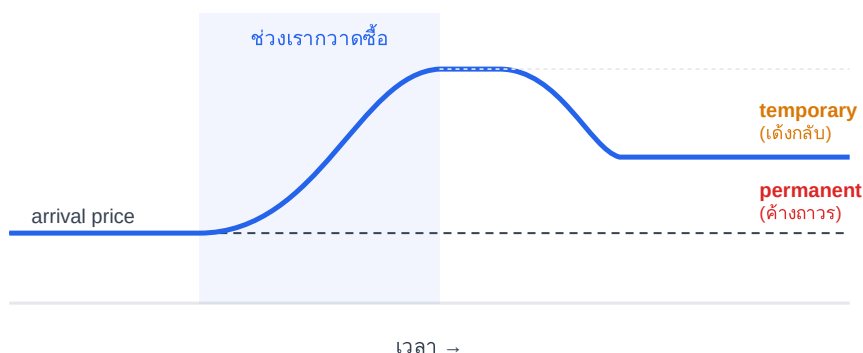


ภาพ EX1.2 · IS = market impact (เทเร็ว) + timing risk (เทช้า) — ลดอันหนึ่งมักเพิ่มอีกอัน

Temporary vs Permanent Impact

เวลาคุณกวาดซื้อ ราคาจะถูกดันขึ้น — แต่ impact มี 2 ส่วนที่ต่างกันมาก:

- **Temporary impact:** ราคาถูกดันขึ้นชั่วคราวเพราะคุณกินสภาพคล่อง พอคุณหยุด ผู้เล่นอื่นเต็ม limit กลับ ราคา **เต่งลงมาบางส่วน** (โยง resiliency, Part 4)
- **Permanent impact:** ส่วนที่ **ค้างอยู่ถาวร** เพราะตลาดตีความว่า "มีคนรู้อะไร" (โยง adverse selection — Part 3 ส่วนแยก spread, Part 8 toxicity) — ราคาไม่กลับมาที่เดิม



ภาพ EX1.3 : กวาดซื้อดันราคาขึ้น → หยุดแล้วเต่งกลับบางส่วน (temporary) เหลือส่วนค้าง (permanent)

ทฤษฎีเบื้องหลัง (จากตำรา) — TCA triad: ฟิลเรา "toxic" ไหม วัดได้

ตำรา empirical (Hasbrouck 2007, บท trading costs) ให้ identity ที่เปลี่ยน temporary/permanent ข้างบนเป็นตัวเลขวัดได้ — โดยดู mid หลังเทรดไปสักพัก (markout):

$$\text{effective spread} = \text{realized spread} + \text{price impact}$$

$$2 \cdot d \cdot (P_{\text{fill}} - m_0) = 2 \cdot d \cdot (P_{\text{fill}} - m_\tau) + 2 \cdot d \cdot (m_\tau - m_0)$$

$$(d = +1 \text{ ซื้อ} / -1 \text{ ขาย} \cdot m_0 = \text{mid ตอนเทรด} \cdot m_\tau = \text{mid หลังผ่านไป } \tau)$$

$$\begin{array}{l} \text{└ ต้นทุนเราจ่าย ┐} \quad \text{└ กำไร MM (เต่งกลับ=temporary) ┐} \quad \text{└ impact ถาวร} \\ \text{(permanent) ┘} \end{array}$$

price impact (permanent) = ตัวชี้ว่าฟิลเรา toxic ไหม: ถ้าหลังเราซื้อแล้ว mid **วิ่งต่อขึ้น** ($m_\tau > m_0$) แปลว่าเราเทรดถูกทาง/มีข้อมูล — แต่ถ้าเรา **วาง maker** แล้วโดนฟิลทำให้ price impact เป็นลบกับเรา (ราคาวิ่งสวน) นั่นคือเรา **โดน adverse-select** (โยง "resting order = short option", Part 9)

ใช้กับเล่นนี้: markout นี่คือวิธีวัด toxicity ราย order แบบเดียวกับที่ Cartea (2023) ใช้ (Part 8) — รายย่อยเก็บ m_0 กับ m_τ ของฟิลตัวเองได้ฟรี เพื่อเช็กว่ากลยุทธ์เรากำลังถูก adverse-select อยู่หรือเปล่า

🎯 กับเคสของเรา

เคสเดิม \$5,000 บน BTC (สภาพคล่องสูง) — impact แทบไม่มี ส่ง market ก็พอ · แต่ลองนึกว่าไม้โตขึ้นเป็น \$50,000 บนเหรียญ alt สภาพคล่องปานกลาง ที่ depth ที่ best มีไม่กี่พันดอลลาร์ — ส่งทีเดียวจะ walk the book ต้นราคาตัวเองหลาย % ทันทันี่คือจุดที่ execution เริ่มสำคัญ และ IS คือเครื่องวัดว่าเราเสียไปเท่าไร

📄 งานวิจัยรองรับ

คำว่า **Implementation Shortfall** มาจาก Perold (1988) · กรอบ trade-off impact $\leftrightarrow$ risk และการแยก temporary/permanent impact เป็นรากฐานของ **Almgren & Chriss (2000)** ที่เราจะลงลึกใน EX-2 — และเชื่อมกับ square-root impact law (Part 7) ที่ว่า impact โตตาม $\sqrt{(\text{ขนาดไม้})}$

🔗 เชื่อมโยงเล่มหลัก

Part 2 (walk the book/slippage) = ต้นกำเนิดของ market impact · **Part 7** (Kyle's λ) = impact ต่อหน่วย flow · **Part 4** (resiliency) = ทำไม temporary impact ถึงดังกลับ · **Part 8** (adverse selection/toxicity) = ทำไม permanent impact ถึงค้าง

⚠️ กับดักมือใหม่

- **ไม้เล็กไม่ต้องคิดเยอะ:** ถ้าไม้คุณเล็กเทียบ depth (เช่น \$100 บน BTC) impact ~ 0 — ส่ง market จบ อย่า over-engineer
- **วัดจาก last price:** IS ต้องเทียบ arrival price (mid ตอนตัดสินใจ) ไม่ใช่ last หรือราคาปิด ไม้จั้นวัดผิด
- **ลืม opportunity cost:** หยอยช้าเพื่อลด impact แต่ถ้าราคาหนีไปก่อนซื้อครบ ก็ขาดทุนเหมือนกัน — สองด้านของเหรียญเดียว

🔧 แบบฝึก (ข้อมูลคริปโตฟรี)

เลือกเหรียญ alt สภาพคล่องปานกลาง ดึง order book snapshot — จด mid (= arrival price) · จำลอง market buy มูลค่า X ที่ใหญ่กว่า depth ที่ best · คำนวณ **AvgFill** (จาก Part 2) แล้วหา **IS = AvgFill - mid** เป็น % · ลองเพิ่ม X เป็น 2 เท่า ดูว่า IS โตเร็วแค่ไหน — จะเห็น "ความโค้ง" ของการ walk the book · หมายเหตุ: นี่เป็น convexity จาก snapshot เดียว ส่วน **square-root law** ตัวจริง (Part 7) เป็นกฎ **เชิงประจักษ์** ของ metaorder ที่ทยอยส่งตามเวลา และวัดขนาดเทียบ **volume/ADV** ไม่ใช่มูลค่าดิบ — สองอย่างนี้คนละระดับกัน

ส่งต่อ → EX-2: ถ้ารู้ว่าเร็วเสีย impact/ช้าเสีย timing risk แล้ว — มี "ตารางการทยอยส่ง" ที่ optimal ไหม? (Almgren-Chriss)